

Musterlösung – Blatt 1

Übung zum Brückenkurs Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Aufgabe 1.1 (Was sind Aussagen?)

1. „Die Sonne dreht sich um die Erde.“ – **Aussage** (sie besitzt einen Wahrheitswert, nämlich falsch).
2. „Der Koffer in der Ecke“ – **keine Aussage**. Es handelt sich nur um eine Nominalphrase (Objektbezeichnung), keinen Satz mit Wahrheitswert.
3. $2 + 5 = 25$ – **Aussage** (falsch).
4. „Alle federlosen Zweibeiner sind Menschen“ – **Aussage** (sie hat einen eindeutigen Wahrheitswert – falsch, z. B. ist ein gerupftes Huhn ein federloser Zweibeiner, aber kein Mensch).
5. $3 \cdot x + 5$ – **keine Aussage**. Es ist ein Term mit freier Variable x ; ohne Belegung von x hat er keinen Wahrheitswert.

Aufgabe 1.2 (Aussagen formalisieren)

Es sei $M(x)$: „ x ist ein Mensch“, $V(x)$: „ x ist ein Vogel“, $Mu(y, x)$: „ y ist Mutter von x “, $F(x)$: „ x kann fliegen“, $S(x)$: „ x kann schreiben“, $L(x)$: „ x kann lesen“, *Sonne*: „die Sonne scheint“, $G(x)$: „ x ist gut drauf“.

1. $\forall x (M(x) \Rightarrow \exists y Mu(y, x))$
2. $\forall x (V(x) \Rightarrow F(x))$
3. $\forall x (\neg S(x) \Rightarrow \neg L(x))$
4. $Sonne \Rightarrow \forall x G(x)$
5. Mit P : Jupiter, $Sonne_{\text{Stern}}$: die Sonne, $Gr(x, y)$: „ x ist größer als y “:

$$\forall x ((Planet(x) \wedge x \neq P) \Rightarrow Gr(P, x)) \wedge Gr(Sonne_{\text{Stern}}, P)$$

(Jupiter ist größer als jeder andere Planet, aber kleiner als die Sonne.)

Aufgabe 1.3 (Wahrheitstetabellen)

1. De Morgan: $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
w	w	w	f	f	f	f
w	f	f	w	f	w	w
f	w	f	w	w	f	w
f	f	f	w	w	w	w

Die beiden markierten Spalten stimmen überein $\Rightarrow$ Tautologie.

2. $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
w	w	w	f	f	w
w	f	f	w	w	f
f	w	w	f	f	w
f	f	w	w	f	w

Übereinstimmung $\Rightarrow$ Tautologie.

3. Distributivgesetz: $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
w	w	w	w	w	w	w	w
w	w	f	w	w	w	f	w
w	f	w	w	w	f	w	w
w	f	f	f	f	f	f	f
f	w	w	w	f	f	f	f
f	w	f	w	f	f	f	f
f	f	w	w	f	f	f	f
f	f	f	f	f	f	f	f

Übereinstimmung $\Rightarrow$ Tautologie.

4. Kontraposition: $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	Gesamt
w	w	w	f	f	w	w
w	f	f	w	f	f	w
f	w	w	f	w	w	w
f	f	w	w	w	w	w

Letzte Spalte durchgehend w $\Rightarrow$ Tautologie.

5. Curryng: $(P \wedge Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow (Q \Rightarrow R))$

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \wedge Q \Rightarrow R$	$Q \Rightarrow R$	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	Gesamt
w	w	w	w	w	w	w	w
w	w	f	w	f	f	f	w
w	f	w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	w	w	w
f	w	w	f	w	w	w	w
f	w	f	f	w	f	w	w
f	f	w	f	w	w	w	w
f	f	f	f	w	w	w	w

Letzte Spalte durchgehend w $\Rightarrow$ Tautologie.

6. Absorption: $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge (P \vee Q)$
w	w	w	w
w	f	w	w
f	w	w	f
f	f	f	f

Spalte $P \wedge (P \vee Q)$ stimmt mit Spalte P überein $\Rightarrow$ Tautologie.

Aufgabe 1.4 (Mengennotation)

1.

- (a) {Stift, Schere, Radiergummi}
- (b) $\{n \in \mathbb{N} \mid 3 \mid n\}$
- (c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0 \wedge x \neq \pi \wedge x \neq \frac{7}{3}\}$

2.

- (a) $\{x \mid x = \text{Fenster} \vee x = \text{Baum}\} = \{\text{Fenster}, \text{Baum}\}$: die Menge, die genau die Elemente Fenster und Baum enthält.
- (b) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0 \wedge x \neq -50\}$: die Menge aller negativen ganzen Zahlen außer -50 .
- (c) $\{x \in \mathbb{N} \mid 2 \mid x \Rightarrow 3 \nmid x\}$: Da „ $2 \mid x \Rightarrow 3 \nmid x$ “ äquivalent zu $\neg(2 \mid x \wedge 3 \mid x)$ ist, beschreibt die Menge alle natürlichen Zahlen, die *nicht* durch 6 teilbar sind.

Aufgabe 1.5 (Teilmengenbeziehung und Mengengleichheit)

- $\{a, b, c, d\} \subseteq \{c, b, d\}$: **falsch** (a ist nicht in der rechten Menge).
- $(2, 12] \subseteq [0, 13)$: **wahr** (aus $2 < x \leq 12$ folgt $0 \leq x < 13$).
- $\{x \mid \varphi(x)\} \subseteq \{x \mid \varphi(x) \wedge \psi(x)\}$: **i. A. falsch**. Es gilt zwar immer $\{x \mid \varphi(x) \wedge \psi(x)\} \subseteq \{x \mid \varphi(x)\}$, aber nicht umgekehrt (nur wenn zusätzlich $\varphi(x) \Rightarrow \psi(x)$ gilt).
- $\{5, 12, 8, 5\} = \{5, 8, 12\}$: **wahr** (Mengen sind ungeordnet, Duplikate zählen nicht mehrfach).
- $\{x \mid \psi(x) \vee \varphi(x)\} = \{x \mid \varphi(x) \vee \psi(x)\}$: **wahr** ($\vee$ ist kommutativ).
- $(-7, -3) \cap (-42, -1] = (-7, -3]$: **falsch**. Es gilt $(-7, -3) \subset (-42, -1]$, also ist der Schnitt $(-7, -3)$ – offen bei -3 , nicht halboffen.

Aufgabe 1.6 (Operationen auf Mengen)

Mit $A = \{z \in \mathbb{Z} \mid -10 \leq z \leq 6\} = \{-10, \dots, 6\}$, $B = [4, \infty)$, $C = (-\infty, -6]$ (Grundmenge jeweils $\mathbb{R}$):

- Komplemente:** $A^c = \mathbb{R} \setminus \{-10, -9, \dots, 6\}$, $B^c = (-\infty, 4)$, $C^c = (-6, \infty)$
- Schnitte:** $A \cap B = \{4, 5, 6\}$, $A \cap C = \{-10, -9, -8, -7, -6\}$, $B \cap C = \emptyset$
- Vereinigungen:** $A \cup B = \{-10, \dots, 3\} \cup [4, \infty)$, $A \cup C = (-\infty, -6] \cup \{-5, \dots, 6\}$, $B \cup C = (-\infty, -6] \cup [4, \infty)$
- $A \cap B \cap C = \emptyset$ (da bereits $B \cap C = \emptyset$).
- $A \cup B \cup C = (-\infty, -6] \cup \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} \cup [4, \infty)$

6. $(A \cap B) \cup C = \{4, 5, 6\} \cup (-\infty, -6]$

7. $A \cap (B \cup C) = \{-10, -9, -8, -7, -6\} \cup \{4, 5, 6\}$ (stimmt mit $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ überein, Distributivgesetz).

Aufgabe 1.7 (kgV und ggT)

Mit Primfaktorzerlegung $2222 = 2 \cdot 11 \cdot 101$ und $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$:

$$\text{ggT}(2222, 66) = 2 \cdot 11 = 22, \quad \text{kgV}(2222, 66) = \frac{2222 \cdot 66}{22} = 6666$$

Mit $123 = 3 \cdot 41$ und $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$ (teilerfremd):

$$\text{ggT}(123, 385) = 1, \quad \text{kgV}(123, 385) = 123 \cdot 385 = 47355$$

Aufgabe 1.8 (Primfaktorzerlegung)

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{333}{108} &= \frac{3^2 \cdot 37}{2^2 \cdot 3^3} = \frac{37}{2^2 \cdot 3} = \frac{37}{12} \\ 2. \quad \frac{476}{434} &= \frac{2^2 \cdot 7 \cdot 17}{2 \cdot 7 \cdot 31} = \frac{2 \cdot 17}{31} = \frac{34}{31} \end{aligned}$$

Aufgabe 1.9 (Was sind Aussagen?)

1. $\forall x. x = y$ – **keine Aussage** (sondern eine Aussageform): y ist eine freie Variable, der Wahrheitswert hängt von der Belegung von y ab.
2. „Die kleinste 10-stellige Primzahl“ – **keine Aussage**, sondern ein Term (eine Objektbezeichnung), kein Satz mit Wahrheitswert.
3. „Hoffentlich wird das Wetter morgen besser“ – **keine Aussage** (ein Wunsch, kein Sachverhalt mit Wahrheitswert).
4. $\forall x. \exists y. x = y$ – **Aussage**. Alle Variablen sind gebunden; die Aussage ist zudem wahr (wähle $y := x$).
5. „Dieser Satz ist falsch“ – **keine (wohldefinierte) Aussage**: das Lügner-Paradoxon. Wäre der Satz wahr, so wäre er (laut Inhalt) falsch, und umgekehrt – ein widerspruchsfreier Wahrheitswert lässt sich nicht zuordnen.

Aufgabe 1.10 (Aussagen formalisieren)

1. Mit $PNL(x)$: Prüfungsnebenleistung bestanden, $P(x)$: Prüfung bestanden, $NP(x)$: Nachprüfung bestanden, $K(x)$: Kurs bestanden:

$$\forall x (PNL(x) \wedge (P(x) \vee NP(x))) \Rightarrow K(x)$$

2. Mit $Ki(x)$: hat Kinder, $Kg(x)$: bekommt Kindergeld:

$$\forall x \neg Ki(x) \Rightarrow \neg Kg(x)$$

3. „Nur im Urlaub U habe ich auch bei schlechtem Wetter W gute Laune G “ – „nur wenn“ liefert die Richtung $\Rightarrow$ von der Folge zur Bedingung:

$$(W \wedge G) \Rightarrow U$$

4. Mit $B(x, y)$: „ x brät y eine Bratwurst“, $Ha(x)$: „ x hat ein Bratwurstbratgerät“:

$$\forall x (\exists y (y \neq x \wedge B(x, y))) \Rightarrow Ha(x)$$

5. „Keiner der Studenten hat die Klausur nicht bestanden“ = $\neg \exists x (St(x) \wedge \neg Be(x))$, äquivalent zu

$$\forall x (St(x) \Rightarrow Be(x))$$

Aufgabe 1.11 (Wahrheitstabelle)

1. De Morgan: $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
w	w	w	f	f	f	f
w	f	w	f	f	w	f
f	w	w	f	w	f	f
f	f	f	w	w	w	w

Übereinstimmung $\Rightarrow$ Tautologie.

2. $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \vee Q$	$P \vee R$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
w	w	w	w	w	w	w	w
w	w	f	f	w	w	w	w
w	f	w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	w	w	w
f	w	w	w	w	w	w	w
f	w	f	f	f	w	f	f
f	f	w	f	f	f	w	f
f	f	f	f	f	f	f	f

Übereinstimmung $\Rightarrow$ Tautologie.

3. $(\neg P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \Rightarrow \neg Q$	$Q \Rightarrow P$	Gesamt
w	w	f	f	w	w	w
w	f	f	w	w	w	w
f	w	w	f	f	f	w
f	f	w	w	w	w	w

Letzte Spalte durchgehend w $\Rightarrow$ Tautologie.

4. $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \wedge Q \Rightarrow R)$

P	Q	R	$Q \Rightarrow R$	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge Q \Rightarrow R$	Gesamt
w	w	w	w	w	w	w	w
w	w	f	f	f	w	f	w
w	f	w	w	w	f	w	w
w	f	f	w	w	f	w	w
f	w	w	w	w	f	w	w
f	w	f	f	w	f	w	w
f	f	w	w	w	f	w	w
f	f	f	w	w	f	w	w

Letzte Spalte durchgehend $w \Rightarrow$ Tautologie.

5. Absorption: $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee (P \wedge Q)$
w	w	w	w
w	f	f	w
f	w	f	f
f	f	f	f

Spalte $P \vee (P \wedge Q)$ stimmt mit Spalte P überein $\Rightarrow$ Tautologie.

Aufgabe 1.12 (Mengennotation)

1.

- (a) $\{5\}$
- (b) $\{n \in \mathbb{N} \mid \lfloor (n \bmod 1000)/100 \rfloor + \lfloor (n \bmod 100)/10 \rfloor + (n \bmod 10) = 8\}$ (Summe der letzten drei Dezimalziffern ist 8)
- (c) $\{p \mid p \text{ ist ein je geäußertes Mathematikproblem} \wedge \neg \exists m (m \text{ ist Mathematiker} \wedge m \text{ hat } p \text{ gelöst})\}$

2.

- (a) $\{x \in \text{Menschen} \mid \text{Vorname}(x) = \text{Tanja}\}$: die Menge aller Menschen mit Vornamen Tanja.
- (b) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$: die Menge, die genau die leere Menge und die Menge, die nur die leere Menge enthält, als Elemente hat.
- (c) $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists z \in \mathbb{Z}. \frac{n}{z} = 5\}$: da $\frac{n}{z} = 5 \Leftrightarrow n = 5z$, ist dies genau die Menge aller natürlichen Zahlen, die durch 5 teilbar sind.

Aufgabe 1.13 (Teilmengenbeziehung und Mengengleichheit)

1. $\{b, c, d\} \subseteq \{c, b, a, d\}$: **wahr**.
2. $(3, 12] \subseteq (2, 12)$: **falsch** (12 liegt in der linken, aber nicht in der rechten Menge).
3. $\{x \mid \varphi(x)\} \subseteq \{x \mid \varphi(x) \vee \psi(x)\}$: **wahr** (gilt allgemein).
4. $\{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x > 4\} = \{x \in \mathbb{R} \mid \neg(x \leq 4)\}$: **wahr** ($\neg(x \leq 4) \Leftrightarrow x > 4$).
5. $\{\{5\}\} = \{5\}$: **falsch**. Links steht eine einelementige Menge, deren Element die Menge $\{5\}$ ist; rechts eine einelementige Menge mit Element 5. Es gilt $5 \neq \{5\}$.

6. $(-2, 10) \cup [10, 12) = (-2, 12)$: **wahr**.

Aufgabe 1.14 (Operationen auf Mengen)

Mit $A = [3, 7]$, $B = (-2, 10)$, $C = (5, 8]$ (es gilt $A \subseteq B$ und $C \subseteq B$):

1. **Komplemente:** $A^c = (-\infty, 3) \cup (7, \infty)$, $B^c = (-\infty, -2] \cup [10, \infty)$, $C^c = (-\infty, 5] \cup (8, \infty)$

2. **Schnitte:** $A \cap B = [3, 7] = A$, $A \cap C = (5, 7]$, $B \cap C = (5, 8] = C$

3. **Vereinigungen:** $A \cup B = (-2, 10) = B$, $A \cup C = [3, 8]$, $B \cup C = (-2, 10) = B$

4. $A \cap B \cap C = (5, 7]$

5. $A \cup B \cup C = (-2, 10)$

Aufgabe 1.15 (kgV und ggT)

Mit $351 = 3^3 \cdot 13$ und $273 = 3 \cdot 7 \cdot 13$:

$$\text{ggT}(351, 273) = 3 \cdot 13 = 39, \quad \text{kgV}(351, 273) = \frac{351 \cdot 273}{39} = 2457$$

Mit $72 = 2^3 \cdot 3^2$ und $204 = 2^2 \cdot 3 \cdot 17$:

$$\text{ggT}(72, 204) = 2^2 \cdot 3 = 12, \quad \text{kgV}(72, 204) = \frac{72 \cdot 204}{12} = 1224$$

Aufgabe 1.16 (Primfaktorzerlegung)

1. $\frac{511}{98} = \frac{7 \cdot 73}{2 \cdot 7^2} = \frac{73}{2 \cdot 7} = \frac{73}{14}$
2. $\frac{910}{154} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13}{2 \cdot 7 \cdot 11} = \frac{5 \cdot 13}{11} = \frac{65}{11}$